Funciones trigonométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Las curvas sinusoidales y cosenoidales

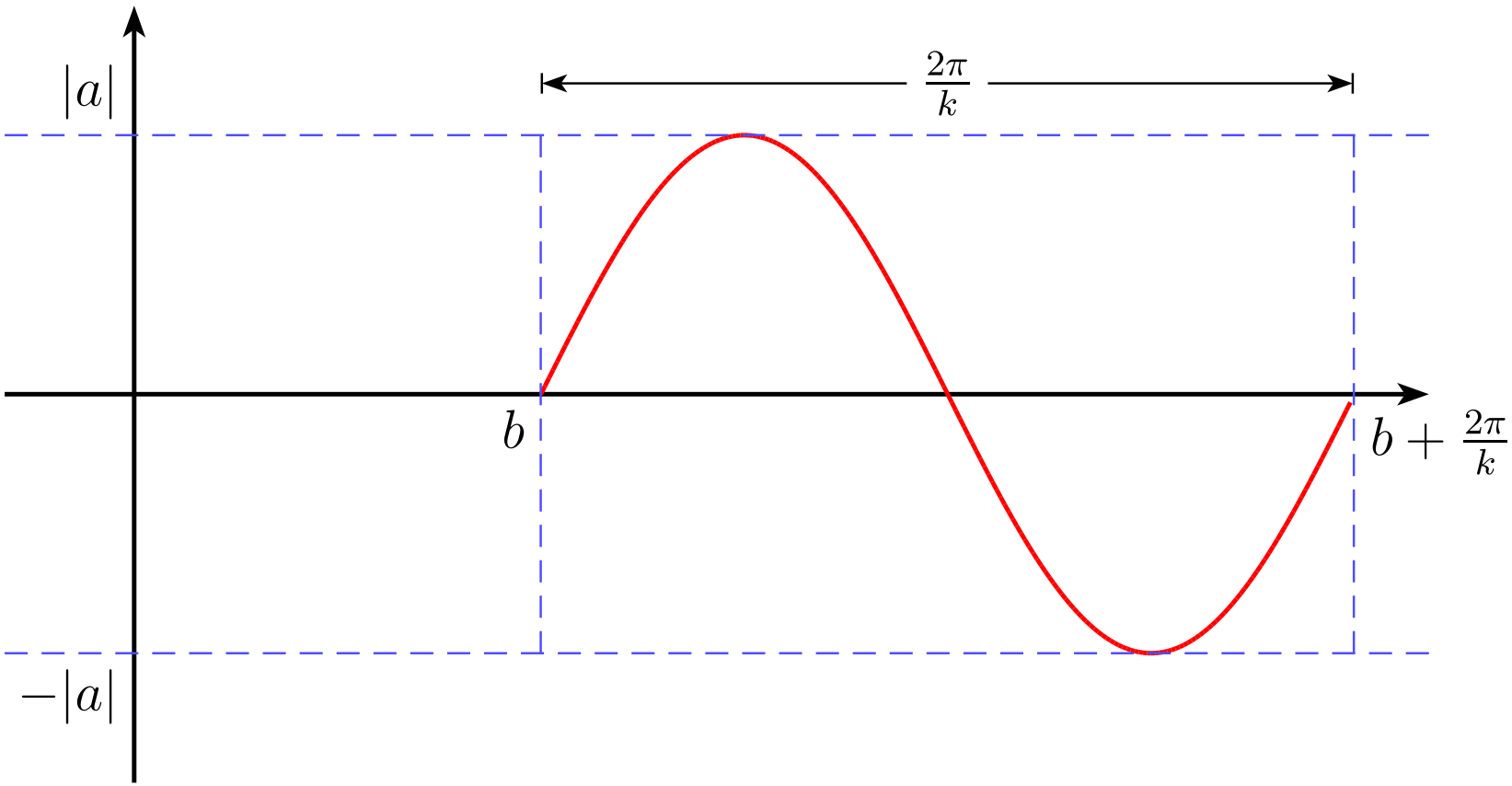
$$y = a\sin(k(x-b)) \qquad \text{y} \qquad y = a\cos(k(x-b))$$

tiene **amplitud** $|a|$, **período** $2\pi/k$, y **desfase** b.

Un intervalo apropiado sobre el cual graficar un período completo es $[b, b + (2\pi/k)]$.

Funciones trigonométricas

Geométricamente, si $a > 0$ el gráfico de la función sinosoidal es



Funciones trigonométricas

EJEMPLO 1 Encuentre la amplitud, período y desfase de $y = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$, y grafique en un período completo.

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

1. **La función tangente:** $\tan(t) = \dfrac{\sin(t)}{\cos(t)}$ con dominio A.
2. **La función cotangente:** $\cot(t) = \dfrac{1}{\tan(t)}$ con dominio B.
3. **La función secante:** $\sec(t) = \dfrac{1}{\cos(t)}$ con dominio A.
4. **La función cosecante:** $\csc(t) = \dfrac{1}{\sin(t)}$ con dominio B.

donde

$$\begin{aligned} A &= \{t \in \mathbb{R} \,:\, \cos(t) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2} \,:\, n \in \mathbb{Z}\right\} . \\ B &= \{t \in \mathbb{R} \,:\, \sin(t) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{n\pi \,:\, n \in \mathbb{Z}\} . \end{aligned}$$

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Identidades de Pitágoras)

1. $\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1$
2. $\tan^2(t) + 1 = \sec^2(t)$
3. $1 + \cot^2(t) = \csc^2(t)$

Funciones trigonométricas

EJEMPLO 2 Escriba $\tan(t)$ en términos de $\cos(t)$, donde t está en el tercer cuadrante.

Funciones trigonométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición. (Periodicidad)

Las funciones tangente y cotangente tienen período π:

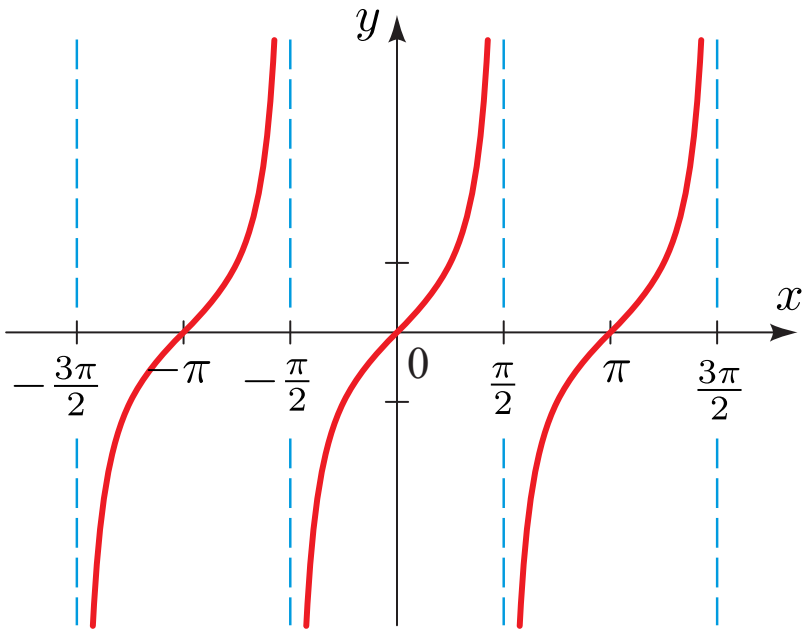
$$\tan(t + \pi k) = \tan(t) \qquad \text{y} \qquad \cot(t + k\pi) = \cot(t)\,.$$

Las funciones cosecante y secante tienen período 2π:

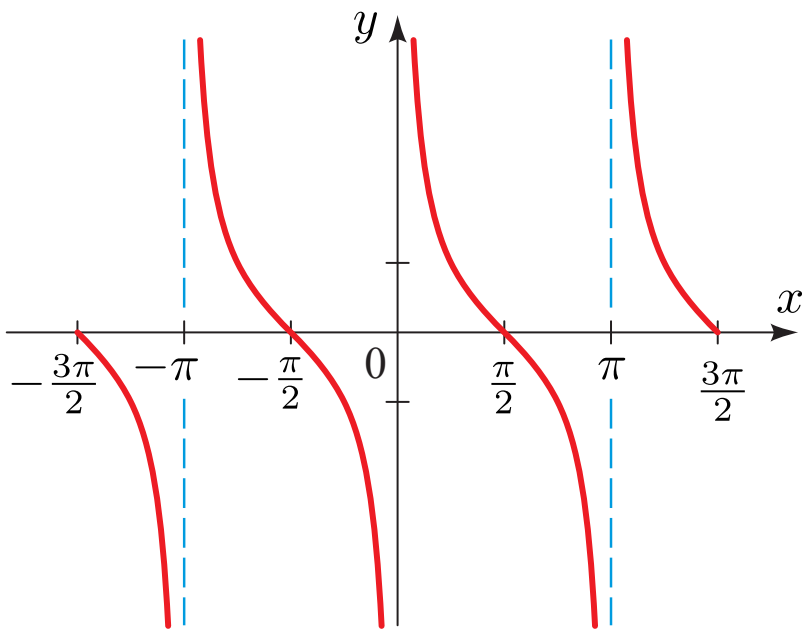
$$\csc(t + 2\pi k) = \csc(t) \qquad \text{y} \qquad \sec(t + 2k\pi) = \sec(t)\,.$$

Funciones trigonométricas

Gráficos de las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante

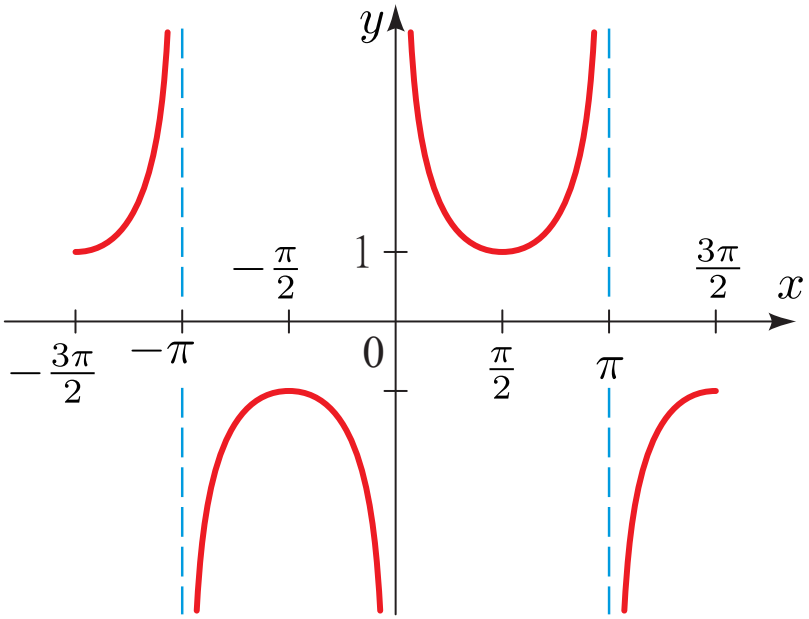


a) $y = \tan(x)$

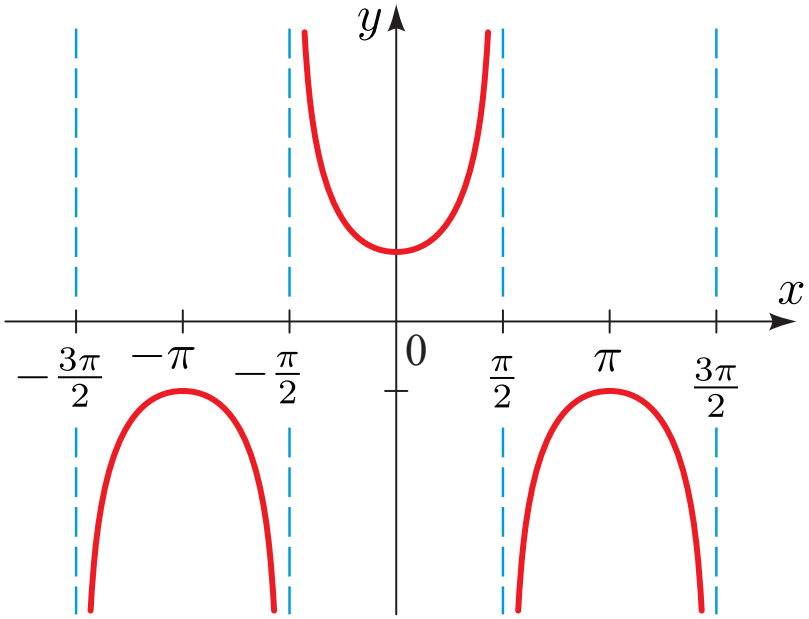


b) $y = \cot(x)$

Funciones trigonométricas



c) $y = \csc(x)$



d) $y = \sec(x)$